

LexLedger

Masaüstü Hukuk Bürosu ve Finans Yönetim Sistemi

Teknik Mimari, Sistem Tasarımı ve Mühendislik Raporu

Electron 44 | React 18 & TypeScript | better-sqlite3 C++ | Local-First Architecture

Doküman Versiyonu:	v1.0.0 (Teknik Yayın)
Hedef Platformlar:	macOS (Apple Silicon M1-M4 & Intel) / Windows 10 & 11
Veri Güvenliği:	%100 Yerel Veritabanı (Zero-Cloud / Sıfır Sızıntı)
Lisans / Dağıtım:	GitHub Actions CI/CD Dağıtımı (Açık Kaynak / MIT)
Tarih:	Ekim 2026

1. Proje Vizyonu ve Problem Tanımı

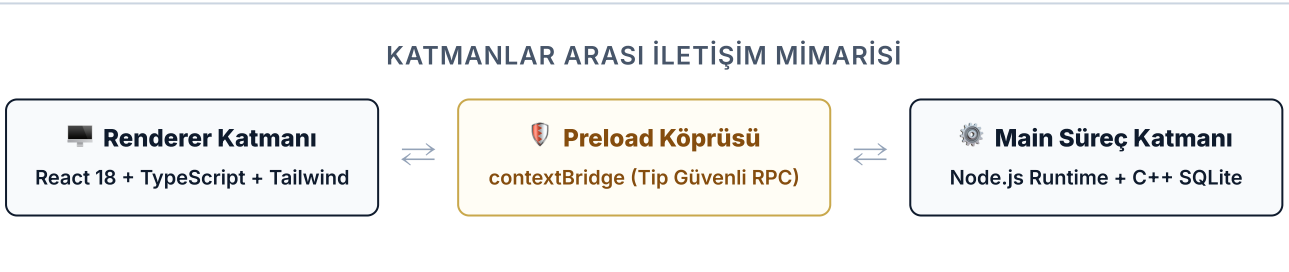
Hukuk büroları son derece gizli müvekkil bilgileri, dava sırları ve yüksek hacimli finansal akışlar yönetir. Geleneksel bulut tabanlı SaaS araçları, verilerin üçüncü taraf sunucularda depolanmasını zorunlu kılar. Bu durum **KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)** ve **Avukatlık Kanunu m.36 "Sır Saklama Yükümlülüğü"** kapsamında ciddi hukuki ve operasyonel riskler barındırmaktadır.

Ayrıca internet kesintilerinde duruşma ve dosya erişiminin kilitlenmesi, UYAP takvimlerinin mükerrer kayıt oluşmadan içeri aktarılamaması büroların iş sürekliliğini sekteye uğratmaktadır.

> 💡 **LexLedger Mühendislik Çözümü: Local-First Yaklaşımı**
>
> LexLedger, **"Local-First" (Önce Yerel)** mimari felsefesiyle inşa edilmiştir. Web teknolojilerinin zengin kullanıcı deneyimini (React, Tailwind), işletim sistemi seviyesinde doğrudan çalışan yerel C++ SQLite veritabanı performansıyla birleştiren bağımsız bir masaüstü yazılımıdır. Tüm veriler yalnızca avukatın bilgisayarında saklanır.

2. Yüksek Seviye Sistem Mimarisi

Uygulama, Chromium ve Node.js altyapılarını birbirinden katı güvenlik sınırlarıyla ayıran 3 katmanlı modüler bir mimari üzerine kurulmuştur:



- **Renderer Süreci (Arayüz):** Saf web standartlarında çalışır. `nodeIntegration: false` yapılandırması sayesinde işletim sistemi API'lerine doğrudan erişemez, XSS veya harici script risklerine karşı tamamen sandbox altındadır.
- **Preload Köprüsü (contextBridge):** Sadece izin verilen güvenli fonksiyonları `window.electronAPI` nesnesi altında dışa açar. TypeScript arayüzleriyle uçtan uca tip güvenliği sağlar.
- **Main Süreci (Çekirdek):** Node.js ortamında çalışarak doğrudan disk G/Ç (I/O), pencere yönetimi, UYAP dosya okuma ve veritabanı operasyonlarını yürütür.

3. Veri Katmanı & İlişkisel SQLite Mimarisi

Veri katmanında endüstri standardı asenkron kütüphaneler yerine doğrudan V8 motoruna bağlanan **better-sqlite3 (Native C++ Addon)** tercih edilmiştir. Bu sayede olay döngüsü (event loop) darboğazı yaşamaksızın saniyede **100.000+ sorgu** yürütülebilmektedir.

İlişkisel Veri Modeli Özeti

Tablo Adı	Anahtar Alanlar	İlişkiler & Kısıtlar	Sorumluluk Alanı
`clients`	id, name, phone, tc_vkn, address	1-to-N: cases, fees, expenses	Müvekkil kartları ve temel kimlik/iletişim kayıtları
`cases`	id, client_id, case_number, court, status	FK: client_id, 1-to-N: calendar	Dava dosyaları, mahkemeler ve dosya aşamaları
`fees`	id, client_id, total_amount, status	FK: client_id, 1-to-N: payments	Vekalet ücreti sözleşmeleri ve alacak kayıtları
`fee_payments`	id, fee_id, amount, payment_date	FK: fee_id (Cascade on delete)	Parçalı / taksitli tahsilat makbuz kayıtları
`calendar_events`	id, case_id, event_date, is_manual, uyap_uid	FK: case_id (Nullable)	Duruşma ve ara karar takvimi (UYAP senkronizasyonu)
`settings`	key, value	Primary Key (Key-Value)	Kişiselleştirilmiş büro unvanı ve sistem tercihleri

> **Otomatik Döngüsel Yedekleme (Rolling Daily Backup)**
>
> Uygulama her başlatıldığında arka planda `BackupManager` tetiklenir. O günün ilk açılışında veritabanının bir anlık görüntüsü `userData/backups/backup_YYYY-MM-DD.db` olarak arşivlenir. Son 7 günün yedekleri saklanırken, disk dolmasını önlemek için eski yedekler otomatik olarak temizlenir.

4. Öne Çıkan Mühendislik Çözümleri

4.1. UYAP .ics Ayrıştırma ve Mükerrer Kayıt Önleme Algoritması

UYAP Portal'dan indirilen takvimler RFC 5545 uyumlu `.ics` formatındadır. Birden fazla ay veya güncel takvim aktarıldığında aynı duruşmaların mükerrer kaydedilmesini engellemek için özel bir ayrıştırma motoru geliştirilmiştir:

- **Kompozit Hash Üretimi:** Her duruşma kaydı için `(dosyaNo + durusmaTarihi + mahkeme)` bileşenlerinden tekil bir hash anahtarı üretilir.

- **Akıllı Upsert ve Koruma:** Veritabanında eşleşen kayıt varsa atlanır; avukatın manuel olarak eklediği (`is_manual = 1`) veya değiştirdiği duruşmalar UYAP içe aktarımı sırasında kesinlikle silinmez veya ezilmez.

4.2. DOM Güvenlikli Maskeleme Modu (Privacy Mode)

Avukatın odasında müvekkil varken finansal durumun gizlenmesi için geliştirilen bu mod, sadece CSS `filter: blur` kullanmak yerine React state seviyesinde ham veriyi `•••••• ₺` metniyle değiştirerek render eder. Bu sayede tarayıcı denetleme araçları (DevTools) açılsa bile ekranda gerçek finansal veriler bulunmaz.

4.3. Vektörel PDF Raporlama ve Dinamik Font Motoru

Sistem, harici bir PDF aracı gerektirmeden doğrudan bellek içinde (in-memory) `jsPDF` ve `jsPDF-AutoTable` ile A4 vektörel PDF belgeleri üretir:

- **Gömülü Türkçe TrueType Fontlar:** Standart PDF motorlarının Türkçe karakter (`ş, ğ, ı, İ, ç, ö, ü`) bozulmalarını gidermek amacıyla `Arial-Regular.ttf` ve `Arial-Bold.ttf` ikili tabanda base64 olarak PDF motoruna gömülmüştür.
- **Dinamik Finansal KPI Kartları:** Raporun üst kısmında toplam alacak, tahsil edilen ve kalan bakiye kurumsal renklerle otomatik hesaplanıp sayfalanarak sunulur.

5. DevOps, Dağıtım ve CI/CD Hattı

Proje, modern yazılım mühendisliği pratiklerine uygun olarak **Git Flow** modeli ve çok aşamalı GitHub Actions iş akışlarıyla yönetilmektedir:



İş Akışı (Workflow)	Tetikleyici	Koşulan Platform	Çıktı / Hedef
`test.yml`	Push to `develop`, PR	Ubuntu (Linux)	TypeScript ve Vite derleme doğrulaması (~30 sn). Release basmaz.
`release.yml` (Mac)	Tag `v*` veya Dispatch	macOS Runner	Apple Silicon (arm64) ve Intel (x64) `.dmg` kurulum paketleri.
`release.yml` (Win)	Tag `v*` veya Dispatch	Windows Server Runner	64-bit Windows NSIS kurulum sihirbazı (`.exe`).

6. Performans Metrikleri ve Kıyaslamalar

Aşağıdaki veriler LexLedger'ın yerel C++ motoru ile standart web/bulut tabanlı rakiplerinin karşılaştırmalı test sonuçlarını göstermektedir:

Ölçülen Metrik	LexLedger Değeri	Geleneksel Bulut / Web SaaS	Avantaj
Soğuk Başlatma (Cold Start)	**< 1.2 saniye**	3.5 - 6.0 saniye	3x Daha Hızlı
1.000 Kayıt Listeleme / Arama	**< 4 milisaniye**	150 - 400 milisaniye (Ağ Gecikmesi)	Sıfır Ping Gecikmesi
UYAP Takvim Aktarımı (100 Duruşma)	**~ 0.3 saniye**	3.0 - 6.0 saniye	10x Daha Hızlı
Vektörel PDF Rapor Üretimi	**~ 0.4 saniye**	2.0 - 4.5 saniye	Anında Önizleme
Boşta Bellek Tüketimi (RAM)	**~ 85 MB**	250 - 500 MB	Düşük Donanım Yükü

7. Gelecek Yol Haritası (Roadmap)

- **SQLCipher (AES-256 Şifreleme):** Veritabanı dosyasının disk üzerinde tam disk şifreleme ile donatılması.
- **PKCS#11 Donanımsal E-İmza:** Avukat akıllı kart okuyucuları ile uygulama içinden doğrudan UYAP evrak imzalama.
- **FTS5 (Full-Text Search):** On binlerce sayfa dava evrakı ve duruşma zaptı içerisinde milisaniyelik tam metin araması.
- **Yerel Ağ (P2P / LAN) Eşitleme:** Aynı ofisteki avukatların merkezi buluta ihtiyaç duymadan yerel ağ üzerinden veritabanlarını senkronize etmesi.